

Prop 2: Soient $A: I \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $B: I \rightarrow \mathbb{K}^2$ tq
 $\forall t \in I, A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$

Une application de classe $\mathcal{C}^2$ $y: I \rightarrow \mathbb{K}$ est solution de (E) si l'application de classe $\mathcal{C}^1$ $Y: I \rightarrow \mathbb{K}^2$ définie par $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$ est solution du système:
 $(S_E): Y' = AY + B$

Réciproquement, si $Y: I \rightarrow \mathbb{K}^2$ est $\mathcal{C}^1$ et solution de (S_E) avec $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, alors:

i) $y_1: I \rightarrow \mathbb{K}$ est solution de (E) sur I

ii) y_2 est l'application dérivée de y_1 .

Démonstration: Dantzer page 520.

Démonstration facile, simple réécriture de l'ED2 sous forme de système.

Prop 3: Le système $\begin{cases} y'' + ay' + by = c \\ y(t_0) = x_0, y'(t_0) = x_1 \end{cases}$ admet une unique solution sur I .

Démonstration: Dantzer page 521

Une application y est solution de ce problème de Cauchy ssi $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$ est solution du problème ①

$$\text{de Cauchy } \begin{cases} Y' = AY + B & (*) \\ Y(t_0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Où le problème de Cauchy $(*)$ admet une unique solution d'après le cours sur les EDL 1.

Prop 4: L'ensemble S_H des solutions de (H) est un $\text{noy de } (\mathcal{C}^2(I, \mathbb{K}), +, \cdot)$.

Démonstration: Dantzer page 521

Évident par linéarité de la dérivation.

Prop 5: $\varphi: S_H \rightarrow \mathbb{K}^2$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
 $y \mapsto (y(t_0), y'(t_0))$

Démonstration: Dantzer page 522

L'application est un morphisme d'espaces vectoriels de manière évidente.

La bijectivité de cette application découle de l'unicité de la solution (prop 3).

Prop 8: 1) Soit $t_0 \in I$, on a $\forall t \in I$,
 $w(t) = w(t_0) e^{-\int_{t_0}^t \alpha(x) dx}$

2

2) Soit (y_1, y_2) un couple de (S_H) . Les trois propositions suivantes sont équivalentes:

- i) (y_1, y_2) est une base de S_H
- ii) $\exists t_0 \in I$ tq $w(t_0) \neq 0$
- iii) $\forall t \in I, w(t) \neq 0$

Démonstration: Dantzer page 592

L'ouvrage de Dantzer considère cela évident en se référant au EDL 1. Nous allons donc le redigier proprement.

D'après la proposition 2, $Y_1 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_1' \end{pmatrix}$ et $Y_2 = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_2' \end{pmatrix}$ sont solutions du système $Y' = AY + B$ avec A et B définies comme en proposition 2.

1) On va donc montrer que pour $t_0 \in I$, on a $\forall t \in I$,
 $w(t) = w(t_0) e^{\int_{t_0}^t \text{Tr}(A(x)) dx}$

Pour cela, il suffit de montrer que w est solution sur I de l'équation différentielle $Y' = \text{Tr}(A)Y$.

Soit t un élément de I . $w(t) = \det(Y_1(t), Y_2(t))$

pour tout réel h tel que $t+h \in I$,

$$w(t+h) = \det(Y_1(t+h), Y_2(t+h))$$

$$= \det(Y_1(t) + h Y_1'(t) + h \varepsilon_1(t), Y_2(t) + h Y_2'(t) + h \varepsilon_2(t))$$

③

avec ε_1 et ε_2 deux applications qui tendent vers 0 quand $h \rightarrow 0$.

Le déterminant est une forme n -linéaire donc on a

$$w(t+h) - w(t) = \det(Y_1(t) + h Y_1'(t) + h \varepsilon_1(t), Y_2(t) + h Y_2'(t) + h \varepsilon_2(t)) \\ - \det(Y_1(t), Y_2(t))$$

$$= h \det(Y_1'(t), Y_2(t)) + h \det(Y_1(t), Y_2'(t)) + h \varepsilon(h)$$

où $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ (pas su de bien comprendre comment on obtient cela).

On en déduit que w est dérivable en t avec

$$w'(t) = \det(Y_1'(t), Y_2(t)) + \det(Y_1(t), Y_2'(t))$$

$$= \det(AY_1(t), Y_2(t)) + \det(Y_1(t), AY_2(t))$$

L'application $\varphi: (u_1, u_2) \mapsto \det(Au_1, u_2) + \det(u_1, Au_2)$ est une forme n -linéaire. Mg elle est antisym donc alternée (implies encore floue pour moi)

$$\varphi(u_1, u_2) + \varphi(u_2, u_1) = \det(Au_1, u_2) + \det(u_1, Au_2) + \det(Au_2, u_1) + \det(u_2, Au_1)$$

$$+ \det(Au_2, u_1) + \det(u_2, Au_1)$$

$$= -\det(u_2, Au_1) - \det(Au_2, u_1) + \det(Au_2, u_1) + \det(u_2, Au_1) \\ = 0.$$

L'espace vectoriel des formes n -linéaires alternées est de dimension 1. (?) ④

Il existe donc une constante c vérifiant :

$$\forall (u_1, u_2) \in K^2, \varphi(u_1, u_2) = c \det(u_1, u_2)$$

On note (e_1, e_2) la base canonique de K^2 .
 $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$\det(e_1, Ae_2) = a_{22} \text{ et } \det(Ae_1, e_2) = a_{11}$$

$$\text{On en déduit que } \varphi(e_1, e_2) = \sum_{i=1}^2 a_{ii} = \text{Tr}(A)$$

L'application w vérifie ainsi l'équation diff
 $Y' = \text{Tr}(A)Y$.

(je n'ai rien compris à la fin ...)

2) Démontrons maintenant les 3 équivalences :

ii $\Rightarrow$ i Supposons qu'il existe $t_0 \in \mathbb{I}$ tel que
 $w(t_0) \neq 0$. Mg (Y_1, Y_2) est une base de S_H .

Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in K$ tq $\lambda_1 Y_1 + \lambda_2 Y_2 = 0$.

Alors $\lambda_1 Y_1(t_0) + \lambda_2 Y_2(t_0) = 0$

$$\text{Alors } \lambda_1 Y_1(t_0) + \lambda_2 Y_2(t_0) = 0 \quad (*)$$

Or $w(t_0) \neq 0$ ie $\det(Y_1(t_0), Y_2(t_0)) \neq 0$ autrement dit les deux vecteurs sont linéairement indépendants.

Donc $(*) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0 : (Y_1(t_0), Y_2(t_0))$ est une famille libre de deux vecteurs dans un espace de dimension 2, donc c'est une base de S_H . ⑤

i $\Rightarrow$ iii Supposons que (Y_1, Y_2) soit base de S_H .

Soit $t \in I$, montrons que $w(t) \neq 0$ ie $\det(Y_1(t), Y_2(t)) \neq 0$

Pour cela, considérons $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$ tq $\lambda_1 Y_1(t) + \lambda_2 Y_2(t) = 0$

$\lambda_1 Y_1 + \lambda_2 Y_2$ est un élément de S_H (qui est $\mathcal{S}$)

vérifiant $\lambda_1 Y_1(t) + \lambda_2 Y_2(t) = 0$. Par unicité de la solution du problème de Cauchy, $\lambda_1 Y_1 + \lambda_2 Y_2$ est l'application nulle.

Donc $\lambda_1 Y_1 + \lambda_2 Y_2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$ par liberté de (Y_1, Y_2) .

Donc $(Y_1(t), Y_2(t))$ est libre et ainsi $w(t) \neq 0$.

iii $\Rightarrow$ ii Évident.

Exemple 9: Dantzer page 524

On considère (a_n) une suite de réels telle que la

La série entière $\sum a_n x^n$ admette un rayon de convergence strictement positif et éventuellement ∞ .

On note $f:]-R, R[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Alors $\forall x \in]-R, R[$,

(6)

$$x^2 f''(x) - 2x f'(x) + (x^2 + 2) f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \left(\underbrace{n(n-1) - 2n + 2}_{n^2 - n - 2n + 2 = n^2 - 3n + 2 = (n-1)(n-2)} + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \right)$$

$$n^2 - n - 2n + 2 = n^2 - 3n + 2 = (n-1)(n-2)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (n-1)(n-2) a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n$$

Donc l'application f est solution de (E)

$$\Leftrightarrow x^2 f'' - 2x f' + (x^2 + 2) f = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n-1)(n-2) a_n x^n = \sum_{n=2}^{\infty} -a_{n-2} x^n$$

$$m=0$$

$$m=2$$

$$\Leftrightarrow 3a_0 + \sum_{n=3}^{\infty} (n-1)(n-2)a_n x^n =$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} -a_{n-2} x^n$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_n = \frac{-a_{n-2}}{(n-1)(n-2)} \quad (*) \quad \forall n \geq 3 \end{cases}$$

par unicité des coefficients d'un DSE

⑦

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ \forall p \geq 0, a_{2p+1} = \frac{(-1)^p a_1}{(2p)!} \\ \forall p \geq 1, a_{2p} = \frac{(-1)^{p-1} a_2}{(2p-1)!} \end{cases}$$

En effet, d'après (*), on a :

$$a_3 = \frac{-a_1}{2} \quad a_5 = \frac{-a_3}{4 \times 3} = \frac{a_1}{4 \times 3 \times 2} \quad \dots$$

$$a_4 = \frac{-a_2}{3 \times 2} \quad a_6 = \frac{-a_4}{5 \times 4} = \frac{a_2}{5 \times 4 \times 3 \times 2} \quad \dots$$

Sous cette hypothèse, nous avons $\forall n \geq 1$,

$$|a_n| \leq \frac{\max(|a_1|, |a_2|)}{(n-1)!}$$

Or $R = \sup \{ x \in \mathbb{R}_+ \text{ tq } (a_n x^n)_n \text{ est borné} \}$

$$\text{Or } |a_n x^n| \leq \max(|a_1|, |a_2|) \frac{x^n}{(n-1)!} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Donc $R = +\infty$.

Ainsi l'application f est solution sur $\mathbb{R}$ si $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

⑧

$$= a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots$$

$$= \sum_{p=1}^{\infty} a_{2p+1} x^{2p+1} + \sum_{p=1}^{\infty} a_{2p} x^{2p}$$

$$= \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^p a_1}{(2p)!} x^{2p+1} + \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^{p-1} a_2}{(2p-1)!} x^{2p}$$

$$= x \left(a_2 \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^{p-1} x^{2p-1}}{(2p-1)!} + a_1 \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p}}{(2p)!} \right)$$

$$= x (a_2 \sin(x) + a_1 \cos(x))$$

Sur chaque intervalle $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, l'espace

vectoriel des solutions est engendré par les applications $x \mapsto x \sin(x)$ et $x \mapsto x \cos(x)$.

Prop 10: Soit y , solution de (H) ne s'annulant pas

sur I . On obtient une autre solution linéairement indépendante par variation de la constante de la forme $y_2 = z y_1$ où $z \in \mathcal{C}^2(I)$.

Demo: Dantze page 523.

Effectuons le changement de variable $y_2 = zy_1$.
Nous obtenons :

$$y_2 = zy_1$$

$$y_2' = z_1' y_1 + z_2 y_1'$$

$$y_2'' = z''y_1 + 2z'y_1' + zy_1''$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } y_2'' + ay_2' + by_2 &= z''y_1 + 2z'y_1' + zy_1'' \\ &+ az'y_1 + azy_1' \\ &+ bzy_1 \\ &= z''y_1 + (2y_1' + ay_1)z' + z\underbrace{(y_1'' + ay_1' + by_1)}_{=0} \\ &= z''y_1 + (2y_1' + ay_1)z' \end{aligned}$$

Ainsi l'application y_2 est solution de l'équation homogène (H) soi l'application z_1' est solution de l'équation différentielle $y' y_1 + y (2y_1' + ay_1) = 0$

$$\Leftrightarrow y' = y \left(-\frac{2y_1'}{y_1} - a \right)$$

$$\Leftrightarrow y' = y \left(-2 \frac{y_1'}{y_1} - a \right) \quad (*)$$

D'après le chapitre sur les EDL 1, l'ensemble des solutions de cette Equation est un $\mathbb{R}$ -espace de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$.

Soit α une solution non nulle et t_0 un élément de I . (10)

On note z_1 l'application définie par

$$z_1(t) = \int_{t_0}^t \alpha(x) dx$$

L'application z_1, y_1 est solution de l'équation homogène (H) et cette solution est linéairement indépendante de la solution y_1 .

En effet, d'une part l'application z_1 est non constante sur I , et d'autre part l'application y_1 ne s'annule pas sur cet intervalle.

En gros, en posant $z_1: t \mapsto \int_{t_0}^t \alpha(x) dx$ où α est solution de l'ED (*), on obtient que z_1, y_1 est solution de

l'ED initiale et de part l'expression de z_1 et la non nullité de y_1 , on a la linéaire indépendante

de y_2 et y_1 .

Prop 11: L'ensemble S_E des solutions de E est un sous-espace affine de dimension 2 de $(\mathcal{C}^2(I, \mathbb{K}), +, \cdot)$ et est dirigé par S_H .

Démo: Dantzer page 523

D'après la proposition 3, l'ensemble des solud S_E est non vide.

(11)

Soit y_0 une solution. Alors une application y est solution de l'équation (E) si $(y - y_0)$ est solud de l'équation homogène (H).

Prop 12: Vraie par prop 2 et la leçon EDL1 (voir Dantzer page 524).

EDL1: Equation différentielle d'ordre 2
 $t_0 \in I, (y_0, y_1) \in \mathbb{K}^2$ PR: EDL1
 I intervalle de $\mathbb{R}$; $a, b, c \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$
I. généralité:
 On appelle équation différentielle linéaire ordinaire du 2nd ordre toute équation de la forme (E): $y'' + ay' + by = c$.
 Une solution de (E) est $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ 2 fois dérivable vérifiant (E).
 d'équation homogène associée est $y'' + ay' + by = 0$.
 2) Propriétés:
 Prop 2 Soient $A: I \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $B: I \rightarrow \mathbb{K}^2$,
 Eq $\forall t \in I, A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a(t) & -b(t) \end{pmatrix}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} c(t) \\ 0 \end{pmatrix}$
 Une application de classe $\mathcal{C}^2$ $y: I \rightarrow \mathbb{K}$ est solution de (E) si l'application de classe $\mathcal{C}^1$ $Y: I \rightarrow \mathbb{K}^2$ déf par $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$ est solu de $Y' = AY + B$.
 Réciproquement, si $Y: I \rightarrow \mathbb{K}^2$ est $\mathcal{C}^1$ et solution de (S_E) avec $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$, alors:
 1) $y_1: I \rightarrow \mathbb{K}$ est solution de (E) sur I
 2) y_2 est l'application dérivée de y_1
 3) Problème de Cauchy:
 Prop 3: Le système $\begin{cases} y'' + ay' + by = c \\ y(t_0) = y_0, y'(t_0) = y_1 \end{cases}$ admet une unique solution sur I .

II. Résolution de (H):
 Prop 4: L'ensemble S_H des solutions de (H) est un sev de $(\mathcal{C}^2(I, \mathbb{K}), +, \cdot)$.
 Prop 5: $\varphi: S_H \rightarrow \mathbb{K}^2$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
 COR 6: L'espace vectoriel $(S_H, +, \cdot)$ est de dimension 2.
 2) Wronskien:
 Def 7: Soit (y_1, y_2) un couple de solutions de (H). On appelle Wronskien de (y_1, y_2) l'application $w: I \rightarrow \mathbb{K}$ définie par:
 $\forall t \in I, w(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$
 Prop 8: $\forall t_0 \in I$, on a $\forall t \in I, w(t) = w(t_0) e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}$.
 2) Soit (y_1, y_2) un couple de (S_H) . Les 3 propositions suivantes sont équivalentes:
 i) (y_1, y_2) est une base de S_H
 ii) $\exists t_0 \in I$ tq $w(t_0) \neq 0$
 iii) $\forall t \in I, w(t) \neq 0$
 3) Résolution de (H):
 Dans le cas où a et b sont polynomiales, on peut chercher une solution développable en série entière.
 Ex 9: Résoudre $x^2 y'' - 2xy' + (x^2 + 2)y = 0$
 Prop 10: Soit y_1 solution de (H) ne s'annulant pas sur I . On obtient une autre solution linéairement indépendante par variation de la constante de la forme $y_2 = y_1 u_2$ avec $u_2 \in \mathcal{C}^2(I)$.

III. Résolution de (E):
 Prop 11: L'ensemble S_E des solutions de E est un sous-espace affine de dimension 2 de $(\mathcal{C}^2(I, \mathbb{K}), +, \cdot)$ et dirigé par S_H .
 Prop 12: Soit (y_1, y_2) un système fondamental de solutions de (H). Une application $y \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$: $y: t \mapsto \lambda_1(t) y_1(t) + \lambda_2(t) y_2(t)$ est solution de (E) si les vecteurs (λ_1', λ_2') vérifie, $\forall t \in I$:
 $\begin{cases} \lambda_1' y_1(t) + \lambda_2' y_2(t) = 0 \\ \lambda_1' y_1'(t) + \lambda_2' y_2'(t) = c(t) \end{cases}$
 Sources: Dantzer 51 leçons

